

Construção de Compiladores
Daniel Lucrédio
Especificação e Critérios de notas do Trabalho 6
(Última revisão: mar/2026)

O trabalho 6 (T6) da disciplina consiste em implementar um compilador completo para uma linguagem de sua escolha. Não é necessário implementar uma linguagem de programação completa (como LA, ou Alguma). Na verdade, isso não é recomendável, dado que irá tomar muito tempo. A ideia é criar uma linguagem pequena, de preferência declarativa, para alguma aplicação específica de interesse dos estudantes. O único requisito é que o compilador tenha:

- **Análise léxica + sintática:** em outras palavras, uma gramática;
- **Análise semântica:** três ou quatro (ou mais) verificações de conformidade que não são feitas pela gramática;
- **Geração de código ou interpretação:** algo de útil ou interessante feito com a linguagem.

Por exemplo, uma linguagem para escrita de melodias teria:

- **Análise léxica + sintática:** uma gramática para escrita de notas, acidentes, frases, compassos musicais, refrões, trilhas de instrumentos, etc;
- **Análise semântica:** verificação de número máximo de notas por compasso, verificação de adequação das notas com o tom da melodia, verificação da duração das notas em relação a uma frase, reutilização de refrões por meio de nomes, etc;
- **Geração de código:** geração de código MIDI para ser reproduzido em um player; ou
- **Interpretação:** execução da música usando uma biblioteca de sons.

Recomenda-se que os estudantes já comecem a pensar na linguagem com antecedência, de preferência desde o início da disciplina, para poder discutir com o professor sua viabilidade, complexidade, tamanho, etc.

Algumas ideias já executadas por alunos em outras ofertas da disciplina podem ser encontradas no repositório do curso.

A linguagem pode também ser uma adaptação ou evolução de uma linguagem existente, desde que:

- A fonte (documentação original) seja citada; e
- As diferenças entre a proposta dos estudantes e a linguagem original estejam claras.

Exemplos: <https://github.com/antlr/grammars-v4>

Os estudantes são livres para escolher a tecnologia que quiserem para implementar o compilador, mas recomenda-se fortemente utilizar um gerador de parser.

Critérios de avaliação do Trabalho 6 e descontos nas notas

O trabalho 6 deve ser desenvolvido em **grupos de até 3 estudantes** (máximo).

A nota do trabalho 6 será composta de 4 parcelas, cada uma valendo de 0 a 10, conforme o conteúdo exigido para o trabalho, e com os pesos assim distribuídos:

ALS - Análise léxica/sintática: 25%

AS - Análise semântica: 25%

GCI - Geração de código ou interpretação: 25%

E - Entrega: 25%

ALS - Análise léxica/sintática: seu compilador deve fazer a análise léxica e sintática da linguagem projetada. Normalmente, basta projetar a gramática corretamente, e o gerador de parser faz o resto. IMPORTANTE: forneça exemplos e casos de teste para demonstrar que a análise léxica e sintática está funcionando!

AS - Análise semântica: seu compilador deve realizar algum tipo de análise semântica (que vai além da análise léxica/sintática), como checagem de consistência, tipos, qualquer coisa vale. Normalmente, basta enriquecer a gramática com alguma verificação adicional. Implemente um mínimo de 3 ou 4 verificações (dependendo da complexidade pode ser mais do que isso, o professor irá acompanhar os grupos nesse sentido). IMPORTANTE: forneça exemplos e casos de teste para demonstrar que a análise semântica está funcionando!

GCI - Geração de código ou interpretação: seu compilador deve fazer algo de "útil" após a análise, seja gerando código ou interpretando os programas. IMPORTANTE: forneça exemplos e casos de teste para demonstrar que a geração de código ou interpretação está funcionando!

Obs: em todos os itens anteriores, os exemplos e casos de teste não serão os únicos critérios para avaliação. O professor irá modificar alguns e criar outros para realmente testar seu compilador.

E - Entrega: os estudantes deverão criar um repositório em um sistema de controle de versões (ex: GitHub, GitLab, etc) para disponibilizar seu trabalho, de preferência em formato de código aberto. Deve ser um repositório auto-descritivo, contendo:

- Um vídeo curto demonstrativo para "vender" a sua linguagem. Explicando para que ela serve, e como utilizá-la
- Descrição detalhada, possibilitando qualquer um compreender do que se trata a linguagem/compilador, e descrição de como utilizar a linguagem/compilador. Coloque essa documentação em um arquivo README.md (padrão do GitHub), seguindo o formato Markdown (<https://www.markdownguide.org/basic-syntax/>).
- Devem ser fornecidos exemplos de uso (casos de teste) para a linguagem/compilador
- Descrição de como compilar o compilador, para possibilitar que outras pessoas possam modificar seu código
- Todo o código-fonte, incluindo a gramática, deve ser documentado

Caso algum aluno não queira colocar de forma pública, configurar o repositório como privado e adicionar o professor para ter acesso. No entanto, recomenda-se deixar público para que este projeto faça parte do portfolio do aluno no curso.

Para entregar ao professor, basta que um membro do grupo informe o link do repositório na respectiva atividade do AVA, em forma de comentário na atividade de entrega.